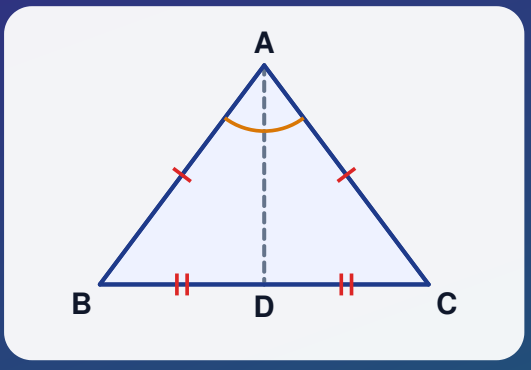
Class IX · कक्षा 9 | Mathematics · गणित | हिन्दी + English

Triangles
त्रिभुज

Solved Question Bank with Reasons
कारण सहित हल प्रश्न-बैंक

CBSE | UP Board | ICSE-pattern | NCERT · RD Sharma · RS Aggarwal style

51	23	2	6
solved questions हल प्रश्न	diagrams आकृतियाँ	languages भाषाएँ	question types प्रश्न-प्रकार



Quick Revision · त्वरित पुनरावृत्ति

Read this first / पहले यह पढ़ें

How to use this book / इस पुस्तक का उपयोग कैसे करें

- Sections: MCQ (1) → Assertion–Reason (1) → 2 marks → 3 marks → 4–5 marks → Case studies (4).
- Every answer has **English** and **हिन्दी** solutions. Green *[Reason / कारण]* lines are what boards give marks for — never skip them.
- Red tick marks on a figure = equal sides; coloured arcs = equal angles; red square = 90°.

Congruence rules / सर्वांगसमता की कसौटियाँ

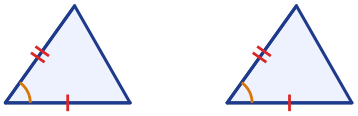
SSS

Side–Side–Side · तीनों भुजाएँ बराबर
All three sides of one triangle equal the three sides of the other.
एक त्रिभुज की तीनों भुजाएँ दूसरे की तीनों भुजाओं के बराबर।



SAS

Side–Angle–Side · दो भुजाएँ + बीच का कोण
Two sides and the included angle are equal.
दो भुजाएँ तथा उनके बीच का कोण बराबर।



ASA

Angle–Side–Angle · दो कोण + बीच की भुजा
Two angles and the included side are equal.
दो कोण तथा उनके बीच की भुजा बराबर।



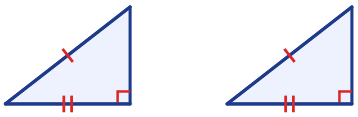
AAS

Angle–Angle–Side · दो कोण + कोई एक भुजा
Two angles and any one non-included side are equal.
दो कोण तथा कोई एक (बीच की नहीं) भुजा बराबर।



RHS

Right angle–Hypotenuse–Side · समकोण + कर्ण + एक भुजा
In right triangles, hypotenuse and one side are equal.
समकोण त्रिभुजों में कर्ण तथा एक भुजा बराबर।



Key results / मुख्य परिणाम

- Angle-sum: $\angle A + \angle B + \angle C = 180°$ · त्रिभुज के कोणों का योग 180°
- Exterior angle = sum of two interior opposite angles · बहिष्कोण = दो अन्तः सम्मुख कोणों का योग
- $AB = AC \Leftrightarrow \angle B = \angle C$ · बराबर भुजाएँ ⇔ बराबर सम्मुख कोण
- Larger side ⇔ larger opposite angle · बड़ी भुजा ⇔ बड़ा सम्मुख कोण
- Sum of any two sides > third side · किन्हीं दो भुजाओं का योग > तीसरी भुजा
- CPCT: corresponding parts of congruent triangles are equal · सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर

Common mistakes / सामान्य गलतियाँ

- Using **SSA** or **AAA** as a rule — they are NOT valid · SSA या AAA कसौटी नहीं हैं।
- Writing the congruence statement in the wrong vertex order · शीर्षों का क्रम गलत लिखना।
- Writing CPCT *before* proving congruence · सर्वांगसमता सिद्ध करने से पहले CPCT लिखना।
- Forgetting to state the **reason** beside each step · प्रत्येक पद के साथ कारण न लिखना।

Exam strategy / परीक्षा-युक्ति

- Proofs: write **Given** → **To prove** → **(Construction)** → **Proof** and always draw a labelled figure.
- Match vertices carefully: write the three equal pairs in the order S–A–S, A–S–A etc.
- Look for hidden common sides, vertically opposite angles and linear pairs.

A · Multiple Choice · बहुविकल्पीय

1 mark each / प्रत्येक 1 अंक

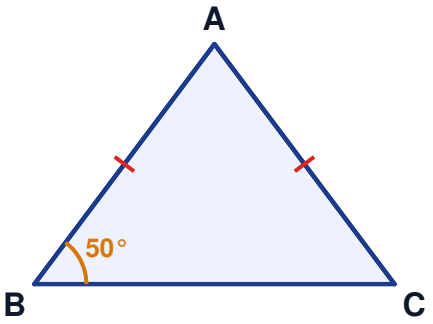
1

1 Mark / अंक

In △ABC, AB = AC and ∠B = 50°. Then ∠A = ?

△ABC में AB = AC तथा ∠B = 50° है, तो ∠A = ?

(A) 50° **(B)** 65° **(C)** 80° **(D)** 100°



SOLUTION (ENGLISH)

1. AB = AC ⇒ ∠C = ∠B = 50°
   [Reason: Angles opposite to equal sides are equal]
2. ∠A = 180° − (50° + 50°) = 80°
   [Reason: Angle sum property of a triangle]

हल (हिन्दी)

1. AB = AC ⇒ ∠C = ∠B = 50°
   [कारण: बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं]
2. ∠A = 180° − (50° + 50°) = 80°
   [कारण: त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180° होता है]

✔ Answer / उत्तर : (C) 80°

2 1 Mark / अंक

Which of the following is NOT a criterion for congruence of triangles?

निम्नलिखित में से कौन-सी त्रिभुजों की सर्वांगसमता की कसौटी नहीं है ?

(A) SSS **(B)** SAS **(C)** ASA **(D)** SSA

SOLUTION (ENGLISH)

1. SSA (two sides and a non-included angle) can produce two different triangles, so it does not fix the triangle uniquely.
   [Reason: Valid rules are SSS, SAS, ASA, AAS and RHS]
2. Hence the answer is (D) SSA.

हल (हिन्दी)

1. SSA (दो भुजाएँ और उनके अन्तर्गत नहीं कोण) से दो अलग-अलग त्रिभुज बन सकते हैं, इसलिए यह त्रिभुज को अद्वितीय रूप से निर्धारित नहीं करता।
   [कारण: वैध कसौटियाँ: SSS, SAS, ASA, AAS तथा RHS]
2. अतः उत्तर (D) SSA है।

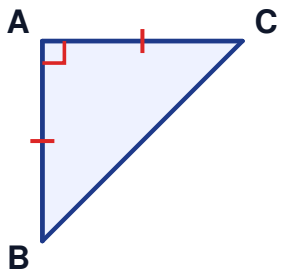
✔ **Answer / उत्तर : (D) SSA**

3 1 Mark / अंक

In △ABC, ∠A = 90° and AB = AC. Then ∠B = ?

△ABC में ∠A = 90° तथा AB = AC है, तो ∠B = ?

(A) 30° **(B)** 45° **(C)** 60° **(D)** 90°



SOLUTION (ENGLISH)

1. AB = AC ⇒ ∠B = ∠C
   [Reason: Angles opposite equal sides]
2. ∠B + ∠C = 180° − 90° = 90° ⇒ 2∠B = 90°
   [Reason: Angle sum property]
3. ∠B = 45°

हल (हिन्दी)

1. AB = AC ⇒ ∠B = ∠C
   [कारण: बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण]
2. ∠B + ∠C = 180° − 90° = 90° ⇒ 2∠B = 90°
   [कारण: त्रिभुज के कोणों का योग 180°]
3. ∠B = 45°

✔ **Answer / उत्तर : (B) 45°**

4 1 Mark / अंक

Two sides of a triangle are 5 cm and 7 cm. Which of the following can be its third side?

एक त्रिभुज की दो भुजाएँ 5 सेमी तथा 7 सेमी हैं। इसकी तीसरी भुजा निम्न में से क्या हो सकती है ?

(A) 2 cm **(B)** 8 cm **(C)** 12 cm **(D)** 13 cm

SOLUTION (ENGLISH)

1. The third side x must satisfy 7 − 5 < x < 7 + 5, i.e. 2 < x < 12.
   [Reason: Sum of two sides > third side; difference < third side]
2. Only 8 cm lies strictly between 2 and 12 (2 and 12 give a 'flat' triangle, 13 is too big).

हल (हिन्दी)

1. तीसरी भुजा x के लिए 7 − 5 < x < 7 + 5 अर्थात् 2 < x < 12 होना चाहिए।
   [कारण: त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है]
2. केवल 8 सेमी ही 2 और 12 के बीच है (2 व 12 पर त्रिभुज नहीं बनता, 13 बहुत बड़ा है)।

✔ **Answer / उत्तर : (B) 8 cm**

5 1 Mark / अंक

In △ABC, ∠A = 70° and ∠B = 60°. Which is the longest side?

△ABC में ∠A = 70° तथा ∠B = 60° है। सबसे लंबी भुजा कौन-सी है ?

(A) AB **(B)** BC **(C)** AC **(D)** Cannot be said

SOLUTION (ENGLISH)

1. ∠C = 180° − (70° + 60°) = 50°
   [Reason: Angle sum property]
2. Largest angle is ∠A = 70°; the side opposite to it is BC.
   [Reason: Side opposite to the larger angle is longer]

हल (हिन्दी)

1. ∠C = 180° − (70° + 60°) = 50°
   [कारण: त्रिभुज के कोणों का योग 180°]
2. सबसे बड़ा कोण ∠A = 70° है, इसके सम्मुख भुजा BC है।
   [कारण: बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है]

✔ **Answer / उत्तर : (B) BC**

6 1 Mark / अंक

The exterior angle of a triangle is 110° and one of its interior opposite angles is 45°. The other interior opposite angle is:

एक त्रिभुज का बहिष्कोण 110° है तथा उसका एक अन्तः सम्मुख कोण 45° है। दूसरा अन्तः सम्मुख कोण होगा :

(A) 55° **(B)** 65° **(C)** 75° **(D)** 135°

SOLUTION (ENGLISH)

1. Exterior angle = sum of the two interior opposite angles
   [Reason: Exterior angle property]
2. Other angle = 110° − 45° = 65°

हल (हिन्दी)

1. बहिष्कोण = दोनों अन्तः सम्मुख कोणों का योग
   [कारण: बहिष्कोण का गुण]
2. दूसरा कोण = 110° − 45° = 65°

✔ **Answer / उत्तर : (B) 65°**

7 1 Mark / अंक

If △ABC ≅ △QRP, then BC = ?

यदि △ABC ≅ △QRP हो, तो BC = ?

(A) QR **(B)** RP **(C)** PQ **(D)** AC

SOLUTION (ENGLISH)

1. Correspondence: A ↔ Q, B ↔ R, C ↔ P.
   [Reason: Order of vertices in a congruence statement matters]
2. So BC corresponds to RP, i.e. BC = RP.
   [Reason: CPCT]

हल (हिन्दी)

1. संगतता: A ↔ Q, B ↔ R, C ↔ P।
   [कारण: सर्वांगसमता कथन में शीर्षों का क्रम महत्वपूर्ण है]
2. अतः BC का संगत RP है, अर्थात् BC = RP।
   [कारण: CPCT]

✔ **Answer / उत्तर : (B) RP**

8 1 Mark / अंक

In △PQR, ∠Q = ∠R, PQ = 5 cm and QR = 6 cm. Then PR = ?

△PQR में ∠Q = ∠R, PQ = 5 सेमी तथा QR = 6 सेमी है, तो PR = ?

(A) 5 cm **(B)** 6 cm **(C)** 11 cm **(D)** 1 cm

SOLUTION (ENGLISH)

1. Side opposite ∠R is PQ; side opposite ∠Q is PR.
2. ∠Q = ∠R ⇒ PR = PQ = 5 cm
   [Reason: Sides opposite equal angles are equal]

हल (हिन्दी)

1. ∠R के सम्मुख भुजा PQ है; ∠Q के सम्मुख भुजा PR है।
2. ∠Q = ∠R ⇒ PR = PQ = 5 सेमी
   [कारण: बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएँ बराबर होती हैं]

✔ **Answer / उत्तर : (A) 5 cm**

9 1 Mark / अंक

In △ABC, if ∠B > ∠C, then:

△ABC में यदि ∠B > ∠C हो, तो :

(A) AB > AC **(B)** AC > AB **(C)** AB = AC **(D)** BC > AC

SOLUTION (ENGLISH)

1. Side opposite ∠B is AC; side opposite ∠C is AB.
2. ∠B > ∠C ⇒ AC > AB
   [Reason: Side opposite the greater angle is longer]

हल (हिन्दी)

1. ∠B की सम्मुख भुजा AC है; ∠C की सम्मुख भुजा AB है ।
2. ∠B > ∠C ⇒ AC > AB
   [कारण: बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है]

✔ **Answer / उत्तर : (B) AC > AB**

10 1 Mark / अंक

The angles of a triangle are in the ratio 2 : 3 : 4. The largest angle is:

एक त्रिभुज के कोण 2 : 3 : 4 के अनुपात में हैं । सबसे बड़ा कोण है :

(A) 60° **(B)** 70° **(C)** 80° **(D)** 90°

SOLUTION (ENGLISH)

1. Let angles be 2x, 3x, 4x. Then 9x = 180° ⇒ x = 20°
   [Reason: Angle sum property]
2. Largest angle = 4x = 80°

हल (हिन्दी)

1. माना कोण 2x, 3x, 4x हैं । तब 9x = 180° ⇒ x = 20°
   [कारण: कोणों का योग 180°]
2. सबसे बड़ा कोण = 4x = 80°

✔ **Answer / उत्तर : (C) 80°**

11 1 Mark / अंक

A triangle can have at most _____ right angle(s).

एक त्रिभुज में अधिकतम _____ समकोण हो सकते हैं।

(A) 0 **(B)** 1 **(C)** 2 **(D)** 3

SOLUTION (ENGLISH)

1. If two angles were 90° each, their sum would already be 180°, leaving 0° for the third angle — impossible.
   [Reason: Angle sum property]
2. So at most one right angle.

हल (हिन्दी)

1. यदि दो कोण 90°-90° हों तो उनका योग ही 180° हो जाएगा और तीसरे कोण के लिए 0° बचेगा — असंभव।
   [कारण: कोणों का योग 180°]
2. अतः अधिकतम एक समकोण।

✔ **Answer / उत्तर : (B) 1**

12 1 Mark / अंक

Each angle of an equilateral triangle measures:

समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है :

(A) 30° **(B)** 45° **(C)** 60° **(D)** 90°

SOLUTION (ENGLISH)

1. All sides equal ⇒ all angles equal, say x.
   [Reason: Angles opposite equal sides are equal]
2. 3x = 180° ⇒ x = 60°
   [Reason: Angle sum property]

हल (हिन्दी)

1. तीनों भुजाएँ बराबर ⇒ तीनों कोण बराबर, माना x।
   [कारण: बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर]
2. 3x = 180° ⇒ x = 60°
   [कारण: कोणों का योग 180°]

✔ **Answer / उत्तर : (C) 60°**

B · Assertion–Reason · अभिकथन–कारण

1 mark each / प्रत्येक 1 अंक

13 — **1 Mark / अंक**

Assertion (A): A triangle can be drawn with sides 3 cm, 4 cm and 8 cm.
Reason (R): The sum of any two sides of a triangle is greater than the third side.

अभिकथन (A): 3 सेमी, 4 सेमी तथा 8 सेमी भुजाओं वाला त्रिभुज बनाया जा सकता है।
कारण (R): त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है।

(A) Both Assertion and Reason are true, and Reason is the correct explanation of Assertion.
(अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, अभिकथन की सही व्याख्या है)

(B) Both are true, but Reason is NOT the correct explanation of Assertion.
(दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण, अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है)

(C) Assertion is true, Reason is false.
(अभिकथन सत्य है, कारण असत्य है)

(D) Assertion is false, Reason is true.
(अभिकथन असत्य है, कारण सत्य है)

SOLUTION (ENGLISH)

1. $3 + 4 = 7 < 8$, so the triangle inequality fails ⇒ A is **false**.
2. R is the standard property of triangles ⇒ R is **true**.
3. Answer: (D)

हल (हिन्दी)

1. $3 + 4 = 7 < 8$, अतः त्रिभुज असमिका सन्तुष्ट नहीं होती ⇒ A **असत्य** है।
2. R त्रिभुज का मानक गुण है ⇒ R **सत्य** है।
3. उत्तर: (D)

✔ **Answer / उत्तर : (D)**

14 1 Mark / अंक

Assertion (A): In △ABC, if AB = AC and ∠A = 50°, then ∠B = 65°.
Reason (R): Angles opposite to equal sides of a triangle are equal.

अभिकथन (A): △ABC में यदि AB = AC तथा ∠A = 50° हो, तो ∠B = 65° होगा।
कारण (R): त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।

(A) Both Assertion and Reason are true, and Reason is the correct explanation of Assertion.
(अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, अभिकथन की सही व्याख्या है)

(B) Both are true, but Reason is NOT the correct explanation of Assertion.
(दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण, अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है)

(C) Assertion is true, Reason is false.
(अभिकथन सत्य है, कारण असत्य है)

(D) Assertion is false, Reason is true.
(अभिकथन असत्य है, कारण सत्य है)

SOLUTION (ENGLISH)

1. R is a true theorem, so ∠B = ∠C.
2. ∠B = ∠C = (180° − 50°) ÷ 2 = 65° ⇒ A is true.
3. R is exactly what gives ∠B = ∠C, so R explains A. Answer: (A)

हल (हिन्दी)

1. R एक सत्य प्रमेय है, अतः ∠B = ∠C।
2. ∠B = ∠C = (180° − 50°) ÷ 2 = 65° ⇒ A सत्य है।
3. ∠B = ∠C का कारण R ही है, इसलिए R, A की व्याख्या करता है। उत्तर: (A)

✔ **Answer / उत्तर : (A)**

15

1 Mark / अंक

Assertion (A): Two triangles having equal areas are always congruent.
Reason (R): Congruent triangles have equal areas.

अभिकथन (A): समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज सदैव सर्वांगसम होते हैं।
कारण (R): सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं।

(A) Both Assertion and Reason are true, and Reason is the correct explanation of Assertion.
(अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, अभिकथन की सही व्याख्या है)

(B) Both are true, but Reason is NOT the correct explanation of Assertion.
(दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण, अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है)

(C) Assertion is true, Reason is false.
(अभिकथन सत्य है, कारण असत्य है)

(D) Assertion is false, Reason is true.
(अभिकथन असत्य है, कारण सत्य है)

SOLUTION (ENGLISH)

1. Counter-example: a triangle with base 6, height 4 and another with base 12, height 2 both have area 12 but different shapes ⇒ A is false.
2. Congruent figures coincide completely, so their areas are equal ⇒ R is true. Answer: (D)

हल (हिन्दी)

1. प्रत्युदाहरण: आधार 6, ऊँचाई 4 वाले तथा आधार 12, ऊँचाई 2 वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल 12 है, पर आकृति भिन्न है ⇒ A असत्य है।
2. सर्वांगसम आकृतियाँ पूर्णतः मेल खाती हैं, अतः क्षेत्रफल बराबर ⇒ R सत्य है। उत्तर: (D)

✔ **Answer / उत्तर : (D)**

16 1 Mark / अंक

Assertion (A): In △ABC, if AB > AC, then ∠C > ∠B.
Reason (R): Angles opposite to equal sides of a triangle are equal.

अभिकथन (A): △ABC में यदि AB > AC हो, तो ∠C > ∠B होगा।
कारण (R): त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।

(A) Both Assertion and Reason are true, and Reason is the correct explanation of Assertion.
(अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, अभिकथन की सही व्याख्या है)

(B) Both are true, but Reason is NOT the correct explanation of Assertion.
(दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण, अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है)

(C) Assertion is true, Reason is false.
(अभिकथन सत्य है, कारण असत्य है)

(D) Assertion is false, Reason is true.
(अभिकथन असत्य है, कारण सत्य है)

SOLUTION (ENGLISH)

1. Side opposite ∠C is AB and side opposite ∠B is AC. AB > AC ⇒ ∠C > ∠B, so A is true (larger side ↔ larger angle).
2. R is also a true theorem, but it talks about *equal* sides, so it does not explain an inequality. Answer: (B)

हल (हिन्दी)

1. ∠C की सम्मुख भुजा AB तथा ∠B की सम्मुख भुजा AC है। AB > AC ⇒ ∠C > ∠B, अतः A सत्य है (बड़ी भुजा ↔ बड़ा कोण)।
2. R भी सत्य प्रमेय है, परन्तु यह *बराबर* भुजाओं की बात करता है, असमिका की व्याख्या नहीं करता। उत्तर: (B)

✔ **Answer / उत्तर : (B)**

17

1 Mark / अंक

Assertion (A): The exterior angle of a triangle is greater than each of its interior opposite angles.
Reason (R): The exterior angle of a triangle equals the sum of its two interior opposite angles.

अभिकथन (A): त्रिभुज का बहिष्कोण अपने प्रत्येक अन्तः सम्मुख कोण से बड़ा होता है।
कारण (R): त्रिभुज का बहिष्कोण अपने दोनों अन्तः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है।

(A) Both Assertion and Reason are true, and Reason is the correct explanation of Assertion.
(अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, अभिकथन की सही व्याख्या है)

(B) Both are true, but Reason is NOT the correct explanation of Assertion.
(दोनों सत्य हैं, परन्तु कारण, अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है)

(C) Assertion is true, Reason is false.
(अभिकथन सत्य है, कारण असत्य है)

(D) Assertion is false, Reason is true.
(अभिकथन असत्य है, कारण सत्य है)

SOLUTION (ENGLISH)

1. R is true. Since the exterior angle = $\angle 1 + \angle 2$ and both are positive, it exceeds each of them $\Rightarrow$ A is true.
2. R is the reason for A. Answer: (A)

हल (हिन्दी)

1. R सत्य है। बहिष्कोण = $\angle 1 + \angle 2$ और दोनों धनात्मक हैं, इसलिए यह प्रत्येक से बड़ा है $\Rightarrow$ A सत्य है।
2. R ही A का कारण है। उत्तर: (A)

✔ **Answer / उत्तर : (A)**

C · Short Answer · लघु उत्तरीय

2 marks each / प्रत्येक 2 अंक

18

2 Marks / अंक

In △ABC and △PQR, AB = PQ, ∠B = ∠Q and BC = QR. Name the congruence rule, write the congruence statement and state one more pair of equal parts.

△ABC तथा △PQR में AB = PQ, ∠B = ∠Q तथा BC = QR है। सर्वांगसमता की कसौटी का नाम लिखिए, सर्वांगसमता कथन लिखिए तथा बराबर भागों का एक और युग्म बताइए।

SOLUTION (ENGLISH)

1. The equal angle ∠B (resp. ∠Q) lies between the equal sides AB, BC (resp. PQ, QR).
2. Rule: **SAS**. Statement: △ABC ≅ △PQR.
   [Reason: SAS congruence rule]
3. Hence AC = PR, ∠A = ∠P, ∠C = ∠R.
   [Reason: CPCT]

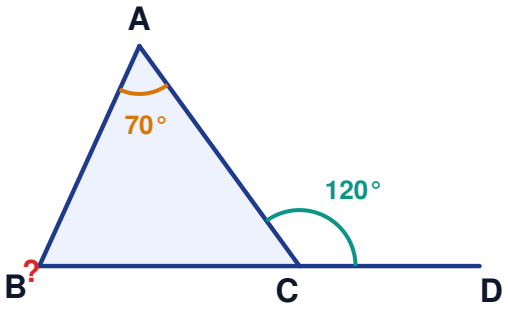
हल (हिन्दी)

1. बराबर कोण ∠B (क्रमशः ∠Q) बराबर भुजाओं AB, BC (क्रमशः PQ, QR) के बीच में है।
2. कसौटी: **SAS** । कथन: △ABC ≅ △PQR।
   [कारण: SAS सर्वांगसमता कसौटी]
3. अतः AC = PR, ∠A = ∠P, ∠C = ∠R।
   [कारण: CPCT]

19 2 Marks / अंक

In the figure, side BC of △ABC is produced to D. If ∠A = 70° and ∠ACD = 120°, find ∠B.

आकृति में △ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। यदि ∠A = 70° तथा ∠ACD = 120° हो, तो ∠B ज्ञात कीजिए।



SOLUTION (ENGLISH)

1. ∠ACD is an exterior angle, so ∠ACD = ∠A + ∠B
   [Reason: Exterior angle property]
2. 120° = 70° + ∠B ⇒ ∠B = 50°

हल (हिन्दी)

1. ∠ACD बहिष्कोण है, अतः ∠ACD = ∠A + ∠B
   [कारण: बहिष्कोण का गुण]
2. 120° = 70° + ∠B ⇒ ∠B = 50°

20 2 Marks / अंक

Can a triangle have sides 4 cm, 5 cm and 10 cm? Give reason.

क्या 4 सेमी, 5 सेमी तथा 10 सेमी भुजाओं वाला त्रिभुज बन सकता है ? कारण दीजिए।

SOLUTION (ENGLISH)

1. 4 + 5 = 9, and 9 < 10.
2. The sum of two sides is less than the third side, so such a triangle **cannot** exist.
   [Reason: Triangle inequality]

हल (हिन्दी)

1. 4 + 5 = 9 और 9 < 10।
2. दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से कम है, अतः ऐसा त्रिभुज **नहीं** बन सकता।
   [कारण: त्रिभुज असमिका]

21 2 Marks / अंक

In a right triangle ABC, right-angled at B, ∠A = ∠C. Find ∠A and ∠C.

समकोण त्रिभुज ABC में, जिसका कोण B समकोण है, ∠A = ∠C है। ∠A तथा ∠C ज्ञात कीजिए।

SOLUTION (ENGLISH)

1. $\angle A + \angle C = 180° - 90° = 90°$
   [Reason: Angle sum property]
2. $\angle A = \angle C \Rightarrow 2\angle A = 90° \Rightarrow \angle A = \angle C = 45°$

हल (हिन्दी)

1. $\angle A + \angle C = 180° - 90° = 90°$
   [कारण: कोणों का योग 180°]
2. $\angle A = \angle C \Rightarrow 2\angle A = 90° \Rightarrow \angle A = \angle C = 45°$

22 2 Marks / अंक

Show that each angle of an equilateral triangle is 60°.

दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60° होता है।

SOLUTION (ENGLISH)

1. In equilateral $\triangle ABC$, AB = BC = CA.
   [Reason: Given]
2. AB = AC $\Rightarrow \angle C = \angle B$; BA = BC $\Rightarrow \angle C = \angle A$. So $\angle A = \angle B = \angle C$.
   [Reason: Angles opposite equal sides are equal]
3. $\angle A + \angle B + \angle C = 180° \Rightarrow 3\angle A = 180° \Rightarrow$ each angle = 60°
   [Reason: Angle sum property]

हल (हिन्दी)

1. समबाहु $\triangle ABC$ में AB = BC = CA।
   [कारण: दिया है]
2. AB = AC $\Rightarrow \angle C = \angle B$; BA = BC $\Rightarrow \angle C = \angle A$। अतः $\angle A = \angle B = \angle C$।
   [कारण: बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर]
3. $\angle A + \angle B + \angle C = 180° \Rightarrow 3\angle A = 180° \Rightarrow$ प्रत्येक कोण = 60°
   [कारण: कोणों का योग 180°]

23 2 Marks / अंक

Two angles of a triangle ABC are ∠A = 65° and ∠B = 45°. Find ∠C. Name the longest and the shortest side.

त्रिभुज ABC के दो कोण ∠A = 65° तथा ∠B = 45° हैं। ∠C ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजा के नाम बताइए।

SOLUTION (ENGLISH)

1. ∠C = 180° − (65° + 45°) = 70°
   [Reason: Angle sum property]
2. Largest angle ∠C = 70° ⇒ longest side = AB (opposite ∠C).
   [Reason: Larger angle ↔ longer opposite side]
3. Smallest angle ∠B = 45° ⇒ shortest side = AC (opposite ∠B).

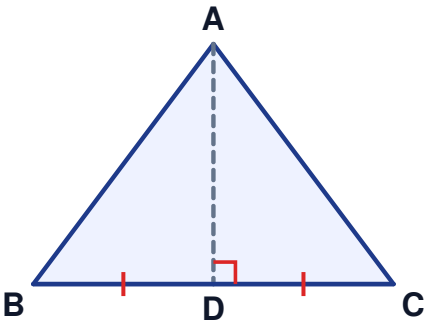
हल (हिन्दी)

1. ∠C = 180° − (65° + 45°) = 70°
   [कारण: कोणों का योग 180°]
2. सबसे बड़ा कोण ∠C = 70° ⇒ सबसे बड़ी भुजा = AB (∠C के सम्मुख)।
   [कारण: बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी]
3. सबसे छोटा कोण ∠B = 45° ⇒ सबसे छोटी भुजा = AC (∠B के सम्मुख)।

24 2 Marks / अंक

In △ABC, D is the mid-point of BC and AD ⊥ BC. Prove that AB = AC.

△ABC में D भुजा BC का मध्य-बिन्दु है तथा AD ⊥ BC है। सिद्ध कीजिए कि AB = AC।



SOLUTION (ENGLISH)

In △ABD and △ACD:

1. BD = DC
   [Reason: D is the mid-point of BC]
2. ∠ADB = ∠ADC = 90°
   [Reason: AD ⊥ BC]
3. AD = AD
   [Reason: Common side]
4. ∴ △ABD ≅ △ACD
   [Reason: SAS rule]
5. ∴ AB = AC
   [Reason: CPCT]

हल (हिन्दी)

△ABD तथा △ACD में:

1. BD = DC
   [कारण: D, BC का मध्य-बिन्दु है]
2. ∠ADB = ∠ADC = 90°
   [कारण: AD ⊥ BC]
3. AD = AD
   [कारण: उभयनिष्ठ भुजा]
4. ∴ △ABD ≅ △ACD
   [कारण: SAS कसौटी]
5. ∴ AB = AC
   [कारण: CPCT]

25

2 Marks / अंक

The angles of a triangle are x°, (x + 10)° and (x + 20)°. Find all three angles.

एक त्रिभुज के कोण x°, (x + 10)° तथा (x + 20)° हैं। तीनों कोण ज्ञात कीजिए।

SOLUTION (ENGLISH)

1. x + (x + 10) + (x + 20) = 180
   [Reason: Angle sum property]
2. 3x + 30 = 180 ⇒ x = 50
3. Angles are 50°, 60° and 70°.
   [Reason: Check: 50 + 60 + 70 = 180 ✓]

हल (हिन्दी)

1. x + (x + 10) + (x + 20) = 180
   [कारण: कोणों का योग 180°]
2. 3x + 30 = 180 ⇒ x = 50
3. कोण 50°, 60° तथा 70° हैं।
   [कारण: जाँच: 50 + 60 + 70 = 180 ✓]

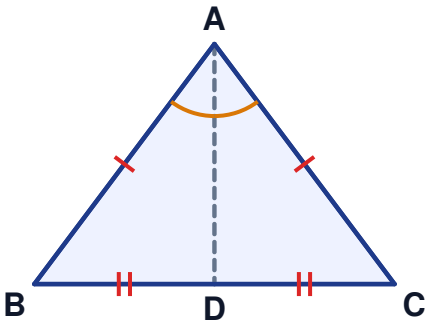
D · Proofs & Problems · सिद्ध कीजिए

3 marks each / प्रत्येक 3 अंक

26 3 Marks / अंक

Prove that angles opposite to equal sides of a triangle are equal.

सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।



SOLUTION (ENGLISH)

Given: △ABC with AB = AC. **To prove:** ∠B = ∠C.

Construction: Draw the bisector of ∠A meeting BC at D.

Proof: In △BAD and △CAD:

1. AB = AC
   [Reason: Given]
2. ∠BAD = ∠CAD
   [Reason: AD bisects ∠A (construction)]
3. AD = AD
   [Reason: Common side]
4. ∴ △BAD ≅ △CAD
   [Reason: SAS rule]
5. ∴ ∠B = ∠C
   [Reason: CPCT]

Hence proved. (Bonus: BD = DC and ∠ADB = ∠ADC = 90°, so AD is also the median and altitude.)

हल (हिन्दी)

दिया है : △ABC में AB = AC। **सिद्ध करना है :** ∠B = ∠C।

रचना : ∠A का समद्विभाजक खींचिए जो BC को D पर मिलता है।

उपपत्ति: △BAD तथा △CAD में:

1. AB = AC
   [कारण: दिया है]
2. ∠BAD = ∠CAD
   [कारण: AD, ∠A का समद्विभाजक है (रचना)]
3. AD = AD
   [कारण: उभयनिष्ठ भुजा]
4. ∴ △BAD ≅ △CAD
   [कारण: SAS कसौटी]
5. ∴ ∠B = ∠C
   [कारण: CPCT]

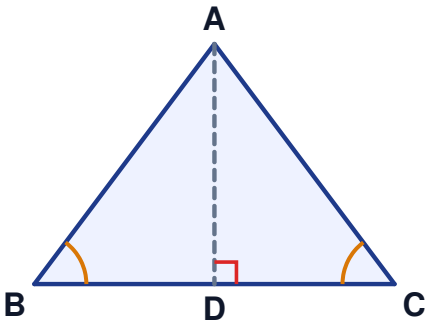
इति सिद्धम्। (अतिरिक्त : BD = DC तथा ∠ADB = ∠ADC = 90°, अतः AD माध्यिका व शीर्षलंब भी है।)

27

3 Marks / अंक

Prove that sides opposite to equal angles of a triangle are equal.

सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएँ बराबर होती हैं।



SOLUTION (ENGLISH)

Given: $\triangle ABC$ with $\angle B = \angle C$. **To prove:** $AB = AC$.

Construction: Draw $AD \perp BC$, meeting BC at D.

Proof: In $\triangle ABD$ and $\triangle ACD$:

1. $\angle B = \angle C$
   [Reason: Given]
2. $\angle ADB = \angle ADC = 90°$
   [Reason: $AD \perp BC$ (construction)]
3. $AD = AD$
   [Reason: Common side]
4. $\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACD$
   [Reason: AAS rule]
5. $\therefore AB = AC$
   [Reason: CPCT]

हल (हिन्दी)

दिया है : $\triangle ABC$ में $\angle B = \angle C$। **सिद्ध करना है :** $AB = AC$।

रचना : $AD \perp BC$ खींचिए जो BC को D पर मिलती है।

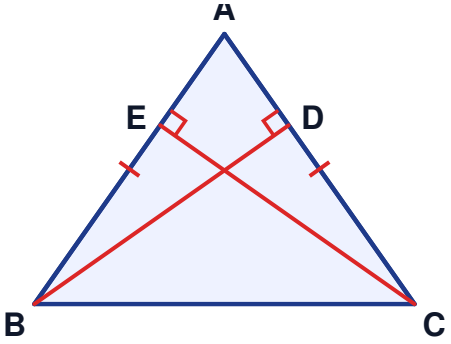
उपपत्ति: $\triangle ABD$ तथा $\triangle ACD$ में:

1. $\angle B = \angle C$
   [कारण: दिया है]
2. $\angle ADB = \angle ADC = 90°$
   [कारण: $AD \perp BC$ (रचना)]
3. $AD = AD$
   [कारण: उभयनिष्ठ भुजा]
4. $\therefore \triangle ABD \cong \triangle ACD$
   [कारण: AAS कसौटी]
5. $\therefore AB = AC$
   [कारण: CPCT]

28 3 Marks / अंक

In an isosceles triangle ABC with AB = AC, BD ⊥ AC and CE ⊥ AB. Prove that BD = CE.

समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB = AC है, BD ⊥ AC तथा CE ⊥ AB है। सिद्ध कीजिए कि BD = CE।



SOLUTION (ENGLISH)

In △BEC and △CDB:

1. ∠BEC = ∠CDB = 90°
   [Reason: Given (CE ⊥ AB, BD ⊥ AC)]
2. ∠EBC = ∠DCB
   [Reason: AB = AC ⇒ ∠B = ∠C (angles opposite equal sides)]
3. BC = CB
   [Reason: Common side]
4. ∴ △BEC ≅ △CDB
   [Reason: AAS rule]
5. ∴ BD = CE
   [Reason: CPCT]

हल (हिन्दी)

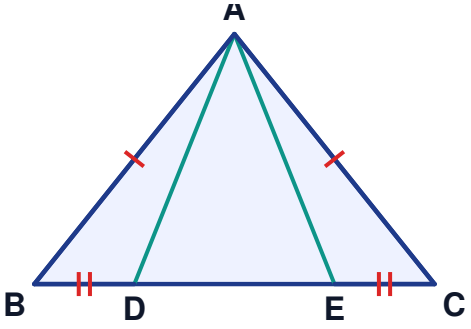
△BEC तथा △CDB में:

1. ∠BEC = ∠CDB = 90°
   [कारण: दिया है (CE ⊥ AB, BD ⊥ AC)]
2. ∠EBC = ∠DCB
   [कारण: AB = AC ⇒ ∠B = ∠C (बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण)]
3. BC = CB
   [कारण: उभयनिष्ठ भुजा]
4. ∴ △BEC ≅ △CDB
   [कारण: AAS कसौटी]
5. ∴ BD = CE
   [कारण: CPCT]

29 3 Marks / अंक

In △ABC, AB = AC. Points D and E lie on BC such that BD = CE. Prove that AD = AE.

△ABC में AB = AC है। BC पर बिन्दु D तथा E इस प्रकार हैं कि BD = CE। सिद्ध कीजिए कि AD = AE।



SOLUTION (ENGLISH)

In △ABD and △ACE:

1. AB = AC
   [Reason: Given]
2. ∠ABD = ∠ACE (i.e. ∠B = ∠C)
   [Reason: Angles opposite equal sides AC and AB]
3. BD = CE
   [Reason: Given]
4. ∴ △ABD ≅ △ACE
   [Reason: SAS rule]
5. ∴ AD = AE
   [Reason: CPCT]

हल (हिन्दी)

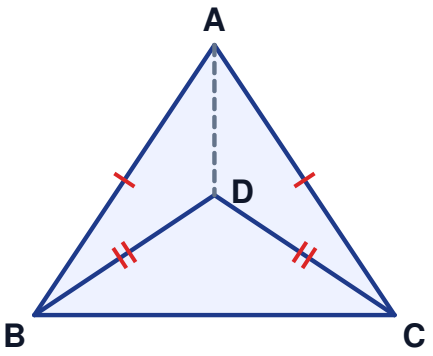
△ABD तथा △ACE में:

1. AB = AC
   [कारण: दिया है]
2. ∠ABD = ∠ACE (अर्थात् ∠B = ∠C)
   [कारण: बराबर भुजाओं AC व AB के सम्मुख कोण]
3. BD = CE
   [कारण: दिया है]
4. ∴ △ABD ≅ △ACE
   [कारण: SAS कसौटी]
5. ∴ AD = AE
   [कारण: CPCT]

30 3 Marks / अंक

△ABC and △DBC are two isosceles triangles on the same base BC (AB = AC, DB = DC) with A and D on the same side of BC. Prove that ∠ABD = ∠ACD and ∠BAD = ∠CAD.

△ABC तथा △DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं (AB = AC, DB = DC) तथा A और D, BC के एक ही ओर हैं। सिद्ध कीजिए कि ∠ABD = ∠ACD तथा ∠BAD = ∠CAD।



SOLUTION (ENGLISH)

In △ABD and △ACD:

1. AB = AC
   [Reason: Given]
2. DB = DC
   [Reason: Given]
3. AD = AD
   [Reason: Common side]
4. ∴ △ABD ≅ △ACD
   [Reason: SSS rule]
5. ∴ ∠ABD = ∠ACD and ∠BAD = ∠CAD
   [Reason: CPCT]

हल (हिन्दी)

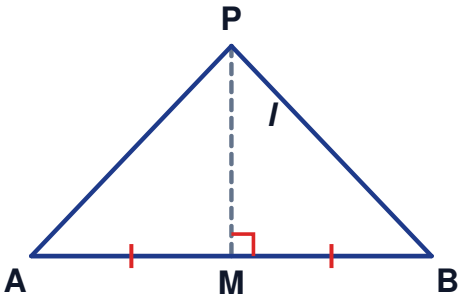
△ABD तथा △ACD में:

1. AB = AC
   [कारण: दिया है]
2. DB = DC
   [कारण: दिया है]
3. AD = AD
   [कारण: उभयनिष्ठ भुजा]
4. ∴ △ABD ≅ △ACD
   [कारण: SSS कसौटी]
5. ∴ ∠ABD = ∠ACD तथा ∠BAD = ∠CAD
   [कारण: CPCT]

31 3 Marks / अंक

Line l is the perpendicular bisector of segment AB, and P is any point on l. Prove that PA = PB.

रेखा l, रेखाखण्ड AB का लम्ब समद्विभाजक है तथा P, l पर कोई बिन्दु है। सिद्ध कीजिए कि PA = PB।



SOLUTION (ENGLISH)

Let l meet AB at M. In △PMA and △PMB:

1. AM = MB
   [Reason: l bisects AB]
2. ∠PMA = ∠PMB = 90°
   [Reason: l ⊥ AB]
3. PM = PM
   [Reason: Common side]
4. ∴ △PMA ≅ △PMB
   [Reason: SAS rule]
5. ∴ PA = PB
   [Reason: CPCT. Every point on the perpendicular bisector is equidistant from A and B.]

हल (हिन्दी)

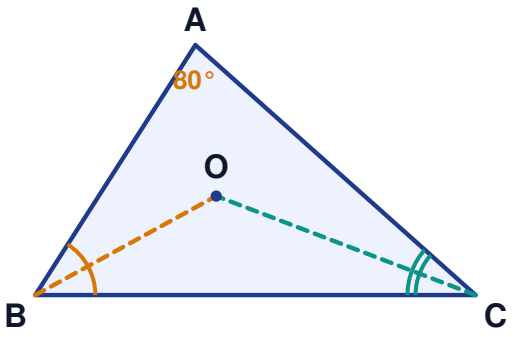
माना l, AB को M पर मिलती है। △PMA तथा △PMB में:

1. AM = MB
   [कारण: l, AB को समद्विभाजित करती है]
2. ∠PMA = ∠PMB = 90°
   [कारण: l ⊥ AB]
3. PM = PM
   [कारण: उभयनिष्ठ भुजा]
4. ∴ △PMA ≅ △PMB
   [कारण: SAS कसौटी]
5. ∴ PA = PB
   [कारण: CPCT। लम्ब समद्विभाजक का प्रत्येक बिन्दु A और B से समदूरस्थ होता है।]

32 3 Marks / अंक

In △ABC, ∠A = 80°. The bisectors of ∠B and ∠C meet at O. Find ∠BOC.

△ABC में ∠A = 80° है। ∠B तथा ∠C के समद्विभाजक O पर मिलते हैं। ∠BOC ज्ञात कीजिए।



SOLUTION (ENGLISH)

1. ∠B + ∠C = 180° − 80° = 100°
   [Reason: Angle sum property]
2. ∠OBC + ∠OCB = ½(∠B + ∠C) = 50°
   [Reason: BO and CO bisect ∠B and ∠C]
3. In △BOC: ∠BOC = 180° − 50° = 130°
   [Reason: Angle sum property]

Shortcut: **∠BOC = 90° + ½∠A = 90° + 40° = 130° ✓**

हल (हिन्दी)

1. ∠B + ∠C = 180° − 80° = 100°
   [कारण: कोणों का योग 180°]
2. ∠OBC + ∠OCB = ½(∠B + ∠C) = 50°
   [कारण: BO व CO, ∠B व ∠C के समद्विभाजक हैं]
3. △BOC में: ∠BOC = 180° − 50° = 130°
   [कारण: कोणों का योग 180°]

सूत्र: **∠BOC = 90° + ½∠A = 90° + 40° = 130° ✓**

33 3 Marks / अंक

In △ABC, ∠B = 35° and ∠C = 65°. Find ∠A and arrange the sides in ascending order of length.

△ABC में ∠B = 35° तथा ∠C = 65° है। ∠A ज्ञात कीजिए तथा भुजाओं को बढ़ते क्रम में लिखिए।

SOLUTION (ENGLISH)

1. ∠A = 180° − (35° + 65°) = 80°
   [Reason: Angle sum property]
2. Opposite sides: ∠B = 35° ↔ AC, ∠C = 65° ↔ AB, ∠A = 80° ↔ BC
3. 35° < 65° < 80° ⇒ AC < AB < BC
   [Reason: Larger angle has the longer opposite side]

हल (हिन्दी)

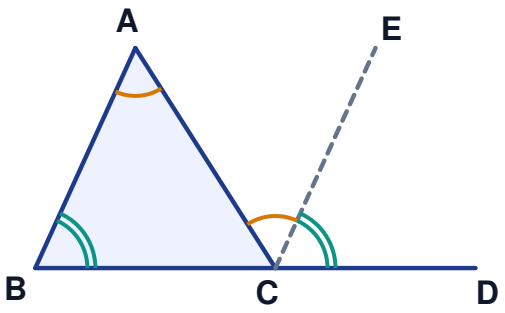
1. ∠A = 180° − (35° + 65°) = 80°
   [कारण: कोणों का योग 180°]
2. सम्मुख भुजाएँ: ∠B = 35° ↔ AC, ∠C = 65° ↔ AB, ∠A = 80° ↔ BC
3. 35° < 65° < 80° ⇒ AC < AB < BC
   [कारण: बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है]

34

3 Marks / अंक

Prove that an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its two interior opposite angles.

सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का बहिष्कोण अपने दोनों अन्तः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है।



SOLUTION (ENGLISH)

Given: △ABC with side BC produced to D. **To prove:** ∠ACD = ∠A + ∠B.

Construction: Draw CE ∥ BA.

1. ∠ACE = ∠A
   [Reason: Alternate interior angles (BA ∥ CE, transversal AC)]
2. ∠ECD = ∠B
   [Reason: Corresponding angles (BA ∥ CE, transversal BD)]
3. Adding: ∠ACE + ∠ECD = ∠A + ∠B
4. ∴ ∠ACD = ∠A + ∠B
   [Reason: ∠ACE + ∠ECD = ∠ACD]

हल (हिन्दी)

दिया है : △ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया गया है। **सिद्ध करना है :** ∠ACD = ∠A + ∠B।

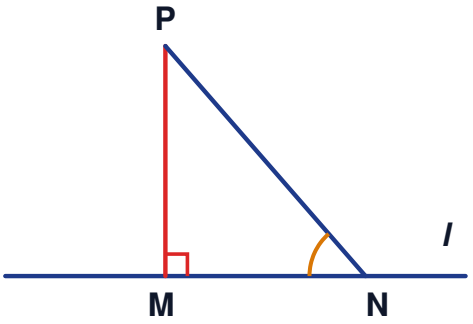
रचना : CE ∥ BA खींचिए।

1. ∠ACE = ∠A
   [कारण: एकान्तर कोण (BA ∥ CE, तिर्यक रेखा AC)]
2. ∠ECD = ∠B
   [कारण: संगत कोण (BA ∥ CE, तिर्यक रेखा BD)]
3. जोड़ने पर: ∠ACE + ∠ECD = ∠A + ∠B
4. ∴ ∠ACD = ∠A + ∠B
   [कारण: ∠ACE + ∠ECD = ∠ACD]

35 3 Marks / अंक

Prove that of all the segments drawn from a point P not on a line l to points of l, the perpendicular PM is the shortest.

सिद्ध कीजिए कि रेखा l से बाहर स्थित बिन्दु P से l पर खींचे गए सभी रेखाखण्डों में लम्ब PM सबसे छोटा होता है।



SOLUTION (ENGLISH)

Let N be any point on l other than M. Join PN.

1. In △PMN, ∠PMN = 90°.
   [Reason: PM ⊥ l]
2. So ∠PNM < 90° (it must be acute).
   [Reason: A triangle cannot have two angles ≥ 90° (angle sum = 180°)]
3. ∠PNM < ∠PMN ⇒ PM < PN
   [Reason: Side opposite the smaller angle is shorter]
4. Hence PM is shorter than every other segment PN.

हल (हिन्दी)

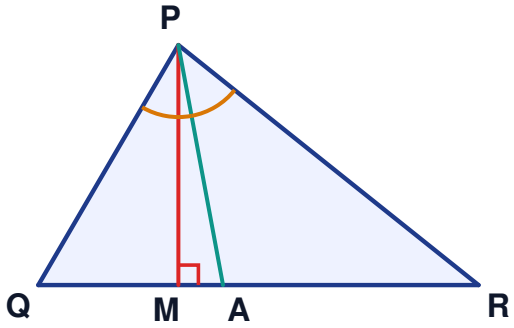
माना l पर M के अतिरिक्त कोई बिन्दु N है। PN मिलाइए।

1. △PMN में ∠PMN = 90°।
   [कारण: PM ⊥ l]
2. अतः ∠PNM < 90° (न्यूनकोण होगा)।
   [कारण: त्रिभुज में दो कोण 90° या अधिक नहीं हो सकते (योग 180°)]
3. ∠PNM < ∠PMN ⇒ PM < PN
   [कारण: छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी होती है]
4. अतः PM अन्य प्रत्येक रेखाखण्ड PN से छोटा है।

36 Board favourite / बोर्ड-परीक्षा का पसंदीदा प्रश्न **3 Marks / अंक**

In △PQR, ∠Q > ∠R. PA bisects ∠QPR and PM ⊥ QR. Prove that ∠APM = ½(∠Q − ∠R).

△PQR में ∠Q > ∠R है। PA, ∠QPR को समद्विभाजित करती है तथा PM ⊥ QR है। सिद्ध कीजिए कि ∠APM = ½(∠Q − ∠R)।



SOLUTION (ENGLISH)

1. $\angle P = 180° - (\angle Q + \angle R) \Rightarrow \angle QPA = \frac{1}{2}\angle P = 90° - \frac{1}{2}(\angle Q + \angle R)$
   [Reason: Angle sum property; PA bisects ∠P]
2. In right △PMQ: $\angle QPM = 90° - \angle Q$
   [Reason: Angle sum property]
3. $\angle APM = \angle QPA - \angle QPM = [90° - \frac{1}{2}(\angle Q + \angle R)] - [90° - \angle Q]$
   [Reason: A lies between M and R since ∠Q > ∠R]
4. $= \angle Q - \frac{1}{2}\angle Q - \frac{1}{2}\angle R = \frac{1}{2}(\angle Q - \angle R)$
   [Reason: Hence proved]

हल (हिन्दी)

1. $\angle P = 180° - (\angle Q + \angle R) \Rightarrow \angle QPA = \frac{1}{2}\angle P = 90° - \frac{1}{2}(\angle Q + \angle R)$
   [कारण: कोणों का योग 180°; PA, ∠P का समद्विभाजक है]
2. समकोण △PMQ में: $\angle QPM = 90° - \angle Q$
   [कारण: कोणों का योग 180°]
3. $\angle APM = \angle QPA - \angle QPM = [90° - \frac{1}{2}(\angle Q + \angle R)] - [90° - \angle Q]$
   [कारण: ∠Q > ∠R होने से A, M और R के बीच है]
4. $= \angle Q - \frac{1}{2}\angle Q - \frac{1}{2}\angle R = \frac{1}{2}(\angle Q - \angle R)$
   [कारण: इति सिद्धम्]

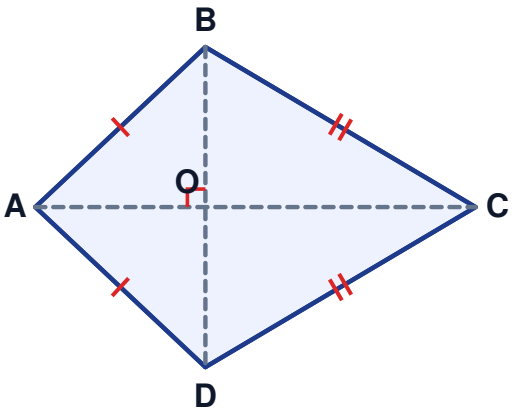
E · Long Answer · दीर्घ उत्तरीय

4–5 marks each / प्रत्येक 4–5 अंक

37 4 Marks / अंक

In the quadrilateral ABCD, AB = AD and CB = CD. Prove that (i) AC bisects ∠BAD and ∠BCD, (ii) AC ⊥ BD and AC bisects BD.

चतुर्भुज ABCD में AB = AD तथा CB = CD है। सिद्ध कीजिए कि (i) AC, ∠BAD तथा ∠BCD को समद्विभाजित करती है, (ii) AC ⊥ BD तथा AC, BD को समद्विभाजित करती है।



SOLUTION (ENGLISH)

(i) In △ABC and △ADC:

1. AB = AD
   [Reason: Given]
2. CB = CD
   [Reason: Given]
3. AC = AC
   [Reason: Common side]
4. ∴ △ABC ≅ △ADC
   [Reason: SSS rule]
5. ∴ ∠BAC = ∠DAC and ∠BCA = ∠DCA
   [Reason: CPCT ⇒ AC bisects ∠A and ∠C]

(ii) Let AC meet BD at O. In △ABO and △ADO:

1. AB = AD
   [Reason: Given]
2. ∠BAO = ∠DAO
   [Reason: From (i)]
3. AO = AO
   [Reason: Common side]
4. ∴ △ABO ≅ △ADO
   [Reason: SAS rule]
5. ∴ BO = DO and ∠AOB = ∠AOD
   [Reason: CPCT]
6. ∠AOB + ∠AOD = 180° ⇒ 2∠AOB = 180° ⇒ ∠AOB = 90°
   [Reason: Linear pair]
7. Hence AC ⊥ BD and AC bisects BD.

हल (हिन्दी)

(i) △ABC तथा △ADC में:

1. AB = AD
   [कारण: दिया है]
2. CB = CD
   [कारण: दिया है]

3. AC = AC
   [कारण: उभयनिष्ठ भुजा]
4. ∴ △ABC ≅ △ADC
   [कारण: SSS कसौटी]
5. ∴ ∠BAC = ∠DAC तथा ∠BCA = ∠DCA
   [कारण: CPCT ⇒ AC, ∠A व ∠C को समद्विभाजित करती है]

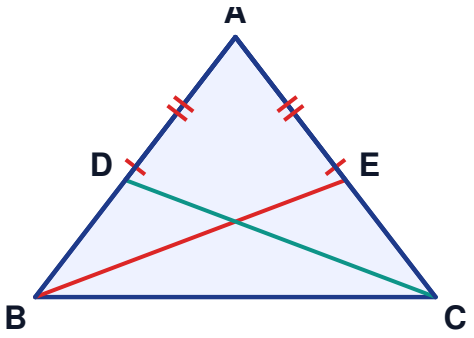
(ii) माना AC, BD को O पर मिलती है। △ABO तथा △ADO में:

1. AB = AD
   [कारण: दिया है]
2. ∠BAO = ∠DAO
   [कारण: (i) से]
3. AO = AO
   [कारण: उभयनिष्ठ भुजा]
4. ∴ △ABO ≅ △ADO
   [कारण: SAS कसौटी]
5. ∴ BO = DO तथा ∠AOB = ∠AOD
   [कारण: CPCT]
6. ∠AOB + ∠AOD = 180° ⇒ 2∠AOB = 180° ⇒ ∠AOB = 90°
   [कारण: रैखिक युग्म]
7. अतः AC ⊥ BD तथा AC, BD को समद्विभाजित करती है।

38 4 Marks / अंक

ABC is an isosceles triangle with AB = AC. D and E are points on AB and AC respectively such that AD = AE. Show that BE = CD and ∠ABE = ∠ACD.

ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB = AC है। AB तथा AC पर क्रमशः बिन्दु D तथा E इस प्रकार हैं कि AD = AE। दर्शाइए कि BE = CD तथा ∠ABE = ∠ACD।



SOLUTION (ENGLISH)

In △ABE and △ACD:

1. AB = AC
   [Reason: Given]
2. ∠A = ∠A
   [Reason: Common angle]
3. AE = AD
   [Reason: Given]
4. ∴ △ABE ≅ △ACD
   [Reason: SAS rule]
5. ∴ BE = CD and ∠ABE = ∠ACD
   [Reason: CPCT]

हल (हिन्दी)

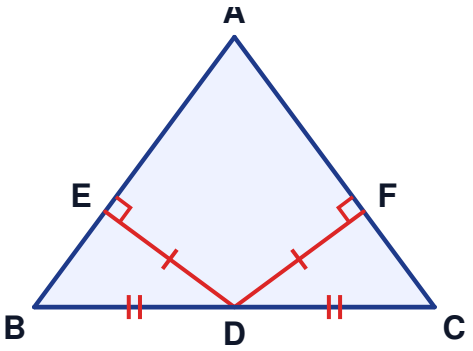
△ABE तथा △ACD में:

1. AB = AC
   [कारण: दिया है]
2. ∠A = ∠A
   [कारण: उभयनिष्ठ कोण]
3. AE = AD
   [कारण: दिया है]
4. ∴ △ABE ≅ △ACD
   [कारण: SAS कसौटी]
5. ∴ BE = CD तथा ∠ABE = ∠ACD
   [कारण: CPCT]

39 4 Marks / अंक

In △ABC, D is the mid-point of BC. DE ⊥ AB, DF ⊥ AC and DE = DF. Show that AB = AC (i.e. △ABC is isosceles).

△ABC में D भुजा BC का मध्य-बिन्दु है। DE ⊥ AB, DF ⊥ AC तथा DE = DF है। दर्शाइए कि AB = AC (अर्थात् △ABC समद्विबाहु है)।



SOLUTION (ENGLISH)

In right triangles △BED and △CFD:

1. ∠BED = ∠CFD = 90°
   [Reason: Given (DE ⊥ AB, DF ⊥ AC)]
2. Hypotenuse BD = Hypotenuse CD
   [Reason: D is the mid-point of BC]
3. Side DE = Side DF
   [Reason: Given]
4. ∴ △BED ≅ △CFD
   [Reason: RHS rule]
5. ∴ ∠B = ∠C
   [Reason: CPCT]
6. ∴ AB = AC
   [Reason: Sides opposite equal angles are equal]

हल (हिन्दी)

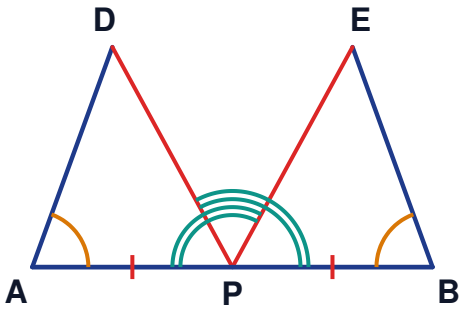
समकोण त्रिभुजों △BED तथा △CFD में:

1. ∠BED = ∠CFD = 90°
   [कारण: दिया है (DE ⊥ AB, DF ⊥ AC)]
2. कर्ण BD = कर्ण CD
   [कारण: D, BC का मध्य-बिन्दु है]
3. भुजा DE = भुजा DF
   [कारण: दिया है]
4. ∴ △BED ≅ △CFD
   [कारण: RHS कसौटी]
5. ∴ ∠B = ∠C
   [कारण: CPCT]
6. ∴ AB = AC
   [कारण: बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएँ बराबर]

40 4 Marks / अंक

AB is a line segment and P is its mid-point. D and E are points on the same side of AB such that ∠BAD = ∠ABE and ∠EPA = ∠DPB. Show that (i) △DAP ≅ △EBP, (ii) AD = BE.

AB एक रेखाखण्ड है तथा P इसका मध्य-बिन्दु है। AB के एक ही ओर बिन्दु D तथा E इस प्रकार हैं कि ∠BAD = ∠ABE तथा ∠EPA = ∠DPB। दर्शाइए कि (i) △DAP ≅ △EBP, (ii) AD = BE।



SOLUTION (ENGLISH)

(i) ∠EPA = ∠DPB. Add ∠EPD to both sides:

1. ∠EPA + ∠EPD = ∠DPB + ∠EPD ⇒ ∠APD = ∠BPE
   [Reason: Equals added to equals are equal]

In △DAP and △EBP:

1. ∠DAP = ∠EBP
   [Reason: Given (∠BAD = ∠ABE)]
2. AP = BP
   [Reason: P is the mid-point of AB]
3. ∠APD = ∠BPE
   [Reason: Proved above]
4. ∴ △DAP ≅ △EBP
   [Reason: ASA rule]

(ii) ∴ AD = BE

हल (हिन्दी)

(i) ∠EPA = ∠DPB। दोनों पक्षों में ∠EPD जोड़ने पर :

1. ∠EPA + ∠EPD = ∠DPB + ∠EPD ⇒ ∠APD = ∠BPE
   [कारण: बराबर में बराबर जोड़ने पर योग बराबर]

△DAP तथा △EBP में:

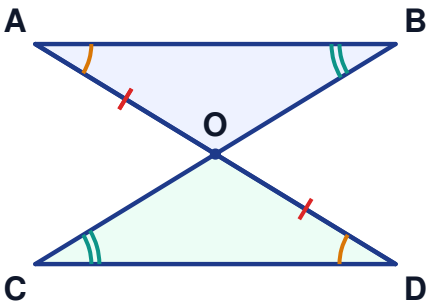
1. ∠DAP = ∠EBP
   [कारण: दिया है (∠BAD = ∠ABE)]
2. AP = BP
   [कारण: P, AB का मध्य-बिन्दु है]
3. ∠APD = ∠BPE
   [कारण: ऊपर सिद्ध किया]
4. ∴ △DAP ≅ △EBP
   [कारण: ASA कसौटी]

(ii) ∴ AD = BE

41 4 Marks / अंक

Lines AB and CD are parallel. The line segments AD and BC intersect at O, and O is the mid-point of AD. Prove that O is also the mid-point of BC.

रेखाएँ AB तथा CD समान्तर हैं। रेखाखण्ड AD तथा BC बिन्दु O पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा O, AD का मध्य-बिन्दु है। सिद्ध कीजिए कि O, BC का भी मध्य-बिन्दु है।



SOLUTION (ENGLISH)

In △OAB and △ODC:

1. ∠OAB = ∠ODC
   [Reason: Alternate interior angles (AB ∥ CD, transversal AD)]
2. ∠OBA = ∠OCD
   [Reason: Alternate interior angles (AB ∥ CD, transversal BC)]
3. OA = OD
   [Reason: O is the mid-point of AD (given)]
4. ∴ △OAB ≅ △ODC
   [Reason: AAS rule]
5. ∴ OB = OC
   [Reason: CPCT]
6. Hence O is the mid-point of BC.

हल (हिन्दी)

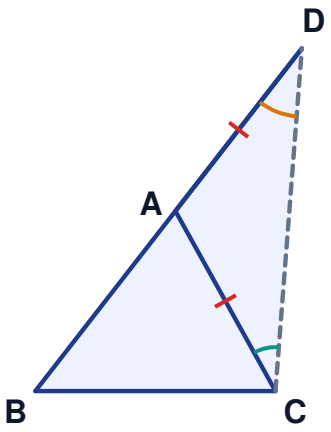
△OAB तथा △ODC में:

1. ∠OAB = ∠ODC
   [कारण: एकान्तर कोण (AB ∥ CD, तिर्यक रेखा AD)]
2. ∠OBA = ∠OCD
   [कारण: एकान्तर कोण (AB ∥ CD, तिर्यक रेखा BC)]
3. OA = OD
   [कारण: O, AD का मध्य-बिन्दु है (दिया है)]
4. ∴ △OAB ≅ △ODC
   [कारण: AAS कसौटी]
5. ∴ OB = OC
   [कारण: CPCT]
6. अतः O, BC का मध्य-बिन्दु है।

42 4 Marks / अंक

Prove that the sum of any two sides of a triangle is greater than its third side.

सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है।



SOLUTION (ENGLISH)

Given: △ABC. **To prove:** AB + AC > BC.

Construction: Produce BA to D such that AD = AC. Join CD.

1. In △ACD: AD = AC ⇒ ∠ADC = ∠ACD
   [Reason: Angles opposite equal sides]
2. ∠BCD = ∠BCA + ∠ACD > ∠ACD = ∠ADC = ∠BDC
   [Reason: Whole is greater than part]
3. In △BCD: ∠BCD > ∠BDC ⇒ BD > BC
   [Reason: Side opposite larger angle is longer]
4. BD = BA + AD = AB + AC
   [Reason: AD = AC (construction)]
5. ∴ AB + AC > BC
   [Reason: Hence proved]

हल (हिन्दी)

दिया है : △ABC। **सिद्ध करना है :** AB + AC > BC।

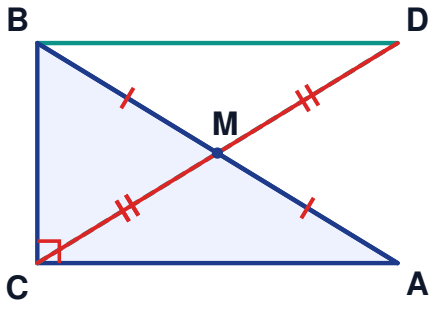
रचना : BA को D तक इस प्रकार बढ़ाइए कि AD = AC हो। CD मिलाइए।

1. △ACD में: AD = AC ⇒ ∠ADC = ∠ACD
   [कारण: बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण]
2. ∠BCD = ∠BCA + ∠ACD > ∠ACD = ∠ADC = ∠BDC
   [कारण: पूर्ण, भाग से बड़ा होता है]
3. △BCD में: ∠BCD > ∠BDC ⇒ BD > BC
   [कारण: बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी]
4. BD = BA + AD = AB + AC
   [कारण: AD = AC (रचना)]
5. ∴ AB + AC > BC
   [कारण: इति सिद्धम्]

43 Frequently asked (NCERT / CBSE) / बार-बार पूछा जाने वाला प्रश्न **5 Marks / अंक**

ABC is a right triangle, right-angled at C. M is the mid-point of hypotenuse AB. C is joined to M and produced to D such that DM = CM. D is joined to B. Show that: (i) △AMC ≅ △BMD (ii) ∠DBC is a right angle (iii) △DBC ≅ △ACB (iv) CM = ½ AB.

ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। कर्ण AB का मध्य-बिन्दु M है। C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि DM = CM। D को B से मिलाया गया है। दर्शाइए कि : (i) △AMC ≅ △BMD (ii) ∠DBC समकोण है (iii) △DBC ≅ △ACB (iv) CM = ½ AB।



SOLUTION (ENGLISH)

(i) In △AMC and △BMD:

1. AM = BM
   [Reason: M is the mid-point of AB]
2. ∠AMC = ∠BMD
   [Reason: Vertically opposite angles]
3. CM = DM
   [Reason: Given]
4. ∴ △AMC ≅ △BMD
   [Reason: SAS rule]

(ii) ∠DBM = ∠CAM and DB = AC

1. These are alternate angles for lines DB and AC with transversal AB ⇒ DB ∥ AC
   [Reason: Alternate angles equal ⇒ lines parallel]
2. ∠DBC + ∠ACB = 180° ⇒ ∠DBC = 180° − 90° = 90°
   [Reason: Co-interior angles of parallel lines (∠ACB = 90°)]

(iii) In △DBC and △ACB:

1. DB = AC
   [Reason: Proved in (ii)]
2. ∠DBC = ∠ACB = 90°
   [Reason: Proved in (ii) and given]
3. BC = CB
   [Reason: Common side]
4. ∴ △DBC ≅ △ACB
   [Reason: SAS rule]

(iv) DC = AB

1. CM = ½ DC = ½ AB
   *[Reason: M is the mid-point of CD. **Result: the mid-point of the hypotenuse is equidistant from all three vertices.**]*

हल (हिन्दी)

(i) △AMC तथा △BMD में:

1. AM = BM
   [कारण: M, AB का मध्य-बिन्दु है]
2. ∠AMC = ∠BMD
   [कारण: शीर्षाभिमुख कोण]
3. CM = DM
   [कारण: दिया है]
4. ∴ △AMC ≅ △BMD
   [कारण: SAS कसौटी]

(ii) ∠DBM = ∠CAM तथा DB = AC

1. ये रेखाओं DB व AC के तिर्यक रेखा AB से बने एकान्तर कोण हैं ⇒ DB ∥ AC
   [कारण: एकान्तर कोण बराबर ⇒ रेखाएँ समान्तर]
2. ∠DBC + ∠ACB = 180° ⇒ ∠DBC = 180° − 90° = 90°
   [कारण: समान्तर रेखाओं के क्रमागत अन्तः कोण (∠ACB = 90°)]

(iii) △DBC तथा △ACB में:

1. DB = AC
   [कारण: (ii) में सिद्ध]
2. ∠DBC = ∠ACB = 90°
   [कारण: (ii) में सिद्ध तथा दिया है]
3. BC = CB
   [कारण: उभयनिष्ठ भुजा]
4. ∴ △DBC ≅ △ACB
   [कारण: SAS कसौटी]

(iv) DC = AB

1. CM = ½ DC = ½ AB
   *[कारण: M, CD का मध्य-बिन्दु है। **निष्कर्ष: कर्ण का मध्य-बिन्दु तीनों शीर्षों से समदूरस्थ होता है।**]*

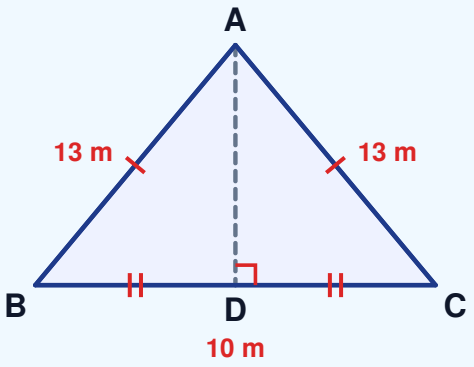
Case-Based Questions · प्रकरण आधारित प्रश्न

4 marks each / प्रत्येक 4 अंक

Case Study 1 — The Roof Truss · प्रकरण अध्ययन 1 — छत का ढाँचा

A carpenter builds a triangular roof truss ABC for a small hall. The two sloping beams are equal: AB = AC = 13 m. The base beam BC = 10 m. A vertical post AD is fixed from the apex A to the mid-point D of the base BC, so that AD ⊥ BC.

एक बढ़ई छोटे हॉल की छत के लिए त्रिभुजाकार ढाँचा ABC बनाता है। दोनों ढलवाँ बल्लियाँ बराबर हैं: AB = AC = 13 मी। आधार बल्ली BC = 10 मी है। शीर्ष A से आधार BC के मध्य-बिन्दु D तक एक ऊर्ध्वाधर खम्भा AD लगाया गया है, जिससे AD ⊥ BC है।



44.1 1 Mark / अंक

Which rule proves △ABD ≅ △ACD?

△ABD ≅ △ACD सिद्ध करने के लिए कौन-सी कसौटी प्रयुक्त होगी ?

(A) ASA **(B)** AAS **(C)** RHS **(D)** None of these

SOLUTION (ENGLISH)

1. Both are right triangles with hypotenuse AB = AC (13 m) and common side AD, so RHS (also SSS, as BD = DC) works. Best answer: RHS.
   [Reason: RHS / SSS]

हल (हिन्दी)

1. दोनों समकोण त्रिभुज हैं जिनके कर्ण AB = AC (13 मी) तथा उभयनिष्ठ भुजा AD है, अतः RHS (SSS भी चलेगी, क्योंकि BD = DC)। सर्वोत्तम उत्तर: RHS।
   [कारण: RHS / SSS]

✔ **Answer / उत्तर : (C) RHS**

44.2 1 Mark / अंक

The length BD is:

BD की लम्बाई है :

(A) 4 m **(B)** 5 m **(C)** 6.5 m **(D)** 10 m

SOLUTION (ENGLISH)

1. D is the mid-point of BC, so BD = ½ × 10 = 5 m.
   [Reason: Mid-point divides the segment into two equal parts]

हल (हिन्दी)

1. D, BC का मध्य-बिन्दु है, अतः BD = ½ × 10 = 5 मी।
   [कारण: मध्य-बिन्दु रेखाखण्ड को दो बराबर भागों में बाँटता है]

✔ **Answer / उत्तर : (B) 5 m**

44.3 1 Mark / अंक

∠ABC and ∠ACB are:

∠ABC तथा ∠ACB:

(A) Unequal **(B)** Equal **(C)** Supplementary **(D)** Complementary

SOLUTION (ENGLISH)

1. AB = AC ⇒ the angles opposite them are equal: ∠ACB = ∠ABC.
   [Reason: Angles opposite equal sides are equal]

हल (हिन्दी)

1. AB = AC ⇒ इनके सम्मुख कोण बराबर हैं: ∠ACB = ∠ABC।
   [कारण: बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर]

✔ **Answer / उत्तर : (B) Equal**

44.4 1 Mark / अंक

The height AD of the post is:

खम्भे की ऊँचाई AD है :

(A) 8 m **(B)** 10 m **(C)** 12 m **(D)** 18 m

SOLUTION (ENGLISH)

1. In right $\triangle ADB$: $AD^2 = AB^2 - BD^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$
   [Reason: Pythagoras theorem]
2. AD = 12 m

हल (हिन्दी)

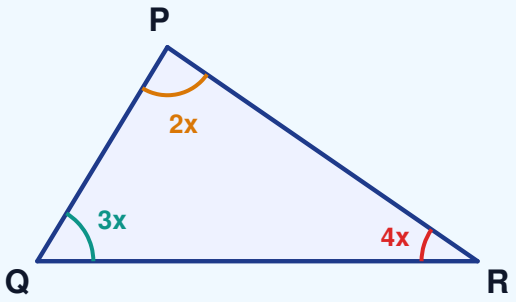
1. समकोण $\triangle ADB$ में: $AD^2 = AB^2 - BD^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$
   [कारण: पाइथागोरस प्रमेय]
2. AD = 12 मी

✔ **Answer / उत्तर : (C) 12 m**

Case Study 2 — The Triangular Park · प्रकरण अध्ययन 2 — त्रिभुजाकार पार्क

A municipal corporation designs a triangular park PQR. The angles at P, Q and R are 2x, 3x and 4x respectively. The gardener wants to fence the longest side first and plant a flower bed along the shortest side. To study the exterior angle at Q, side RQ is extended beyond Q.

नगर निगम एक त्रिभुजाकार पार्क PQR बनाता है। P, Q तथा R पर कोण क्रमशः 2x, 3x तथा 4x हैं। माली सबसे लम्बी भुजा पर पहले बाड़ लगाना चाहता है तथा सबसे छोटी भुजा के साथ फूलों की क्यारी बनाना चाहता है। बाहरी कोण के लिए RQ को Q से आगे बढ़ाया गया है।



45.1 1 Mark / अंक

The value of x is:

x का मान है :

(A) 10° **(B)** 20° **(C)** 30° **(D)** 40°

SOLUTION (ENGLISH)

1. $2x + 3x + 4x = 180° \Rightarrow 9x = 180° \Rightarrow x = 20°$
   [Reason: Angle sum property]

हल (हिन्दी)

1. $2x + 3x + 4x = 180° \Rightarrow 9x = 180° \Rightarrow x = 20°$
   [कारण: कोणों का योग 180 °]

✔ **Answer / उत्तर : (B) 20°**

45.2 1 Mark / अंक

Which side is the longest?

सबसे लम्बी भुजा कौन-सी है ?

(A) PQ **(B)** QR **(C)** PR **(D)** All equal

SOLUTION (ENGLISH)

1. Angles: $\angle P = 40°$, $\angle Q = 60°$, $\angle R = 80°$. Greatest angle is $\angle R$, opposite side is PQ.
   [Reason: Larger angle ↔ longer opposite side]

हल (हिन्दी)

1. कोण: $\angle P = 40°$, $\angle Q = 60°$, $\angle R = 80°$ । सबसे बड़ा कोण $\angle R$ है, इसकी सम्मुख भुजा PQ है ।
   [कारण: बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी]

✔ **Answer / उत्तर : (A) PQ**

45.3 1 Mark / अंक

Which side is the shortest?

सबसे छोटी भुजा कौन-सी है ?

(A) PQ **(B)** QR **(C)** PR **(D)** Cannot say

SOLUTION (ENGLISH)

1. Smallest angle is $\angle P = 40°$; the side opposite to it is QR.
   [Reason: Smaller angle ↔ shorter opposite side]

हल (हिन्दी)

1. सबसे छोटा कोण $\angle P = 40°$ है; इसकी सम्मुख भुजा QR है ।
   [कारण: छोटे कोण की सम्मुख भुजा छोटी]

✔ **Answer / उत्तर : (B) QR**

45.4 1 Mark / अंक

The exterior angle formed at Q by producing RQ is:

RQ को Q से आगे बढ़ाने पर Q पर बना बहिष्कोण है :

(A) 100° **(B)** 110° **(C)** 120° **(D)** 140°

SOLUTION (ENGLISH)

1. Exterior angle = ∠P + ∠R = 40° + 80° = 120°
   [Reason: Exterior angle property]
2. Check: 180° − ∠Q = 180° − 60° = 120° ✓
   [Reason: Linear pair]

हल (हिन्दी)

1. बहिष्कोण = ∠P + ∠R = 40° + 80° = 120°
   [कारण: बहिष्कोण का गुण]
2. जाँच: 180° − ∠Q = 180° − 60° = 120° ✓
   [कारण: रैखिक युग्म]

✓ Answer / उत्तर : (C) 120°

Quick Answer Key · उत्तर-कुंजी

MCQ + Assertion–Reason

MCQ (Q1–Q12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	D	B	B	B	B	B	A	B	C	B	C

Assertion–Reason (Q13–Q17)

13	14	15	16	17
D	A	D	B	A

About the questions / प्रश्नों के बारे में

All questions in this book are **original**, written in the style, difficulty and marking pattern of CBSE, UP Board and ICSE Class IX papers and of NCERT, RD Sharma, R.S. Aggarwal and similar textbook exercises (including the sample and annual papers you shared). Several are standard board favourites (isosceles-triangle theorems, mid-point of hypotenuse, angle between bisector and altitude, triangle inequality). Solutions are worked independently — textbook or publisher solutions are not copied verbatim. Please verify the chapter numbering and syllabus for your own board and edition.

इस पुस्तक के सभी प्रश्न **मौलिक** हैं, जो CBSE, UP बोर्ड एवं ICSE कक्षा 9 के प्रश्न-पत्रों तथा NCERT, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल आदि के अभ्यास-प्रश्नों की शैली, कठिनाई-स्तर और अंक-योजना के अनुरूप तैयार किए गए हैं। इनमें कई प्रश्न बोर्ड-परीक्षाओं के प्रचलित (पसंदीदा) प्रश्न हैं। हल स्वतंत्र रूप से बनाए गए हैं, किसी पुस्तक के हल हू-ब-हू नहीं लिए गए। कृपया अपने बोर्ड व संस्करण के अनुसार अध्याय-क्रम और पाठ्यक्रम की पुष्टि कर लें।